火灾自动报警设计说明

（一）. 设计依据

1. 建筑概况：

同DS-01

2. 相关专业提供给的工程设计资料；

3. 各市政主管部门对前期设计的审批意见；

4. 甲方提供的设计任务书及设计要求；

5. 中华人民共和国现行主要标准及法规：

《《建筑设计防火规范》》GB 50016-2014（2018年版）

《《火灾自动报警系统设计规范》》GB 50116-2013

《《民用建筑电气设计标准》》GB 51348-2019

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《消防设施通用规范》GB55036-2022

（二）. 设计范围

1. 火灾自动报警及消防联动系统；

2. 电气火灾监控系统；

3. 本次项目一、二层为展厅，均设置有火灾报警系统；三至五层为员工宿舍，设置有手动报警按钮及消防广播系统。

（三）、火灾自动报警及消防联动控制系统

1. 本工程设置火灾自动报警系统。

2. 系统组成：

火灾自动报警系统；消防联动控制系统；火灾应急广播系统；消防直通对讲电话系统；应急照明控制系统；消防设备电源监控系统；电气火灾监控系统。

3. 消防控制室：

1)本工程消防控制室设一层，并设有直接通往室外的安全出口。

2)消防控制室内设置的消防设备应包括火灾报警控制器、消防联动控制器、消防控制室图形显示装置、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置、消防应急照明和疏散指示系统控制装置、消防电源监控器等设备或具有相应功能的组合设备。其内设置的消防控制室图形显示装置应能显示规范规定的建筑物内设置的全部消防系统及相关设备的动态信息和消防安全管理信息，并应为远程监控系统预留接口，同时应具有向远程监控系统传输上述所讲有关信息的功能。

3)消防控制室应设有用于火灾报警的外线电话。

4)消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料。

5)消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路。

6)需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

7)消防控制室入口处门上方0.2m处标志牌。

4. 火灾自动报警系统：

1)本工程采用集中火灾报警控制系统。

2)探测器：展厅设置感温探测器。

3)探测器与灯具的水平净距应大于0.2m；与送风口边的水平净距应大于1.5m；与多孔送风顶棚孔口或条形送风口的水平净距应大于0.5m；与嵌入式扬声器的净距应大于0.1m；与自动喷水头的净距应大于0.3m；与墙或其它遮挡物的距离应大于0.5m。探测器的具体定位，以建筑吊顶综合图为准。

4)在本楼适当位置设手动报警按钮及消防对讲电话插孔。手动报警按钮及对讲电话插孔底距地1.3m。

5)在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧。

6)在各层楼梯口、消防电梯前室及建筑拐角处等明显位置，设置火灾声光报警显示装置。安装高度为门框上0.2m。

7)系统总线上设置短路隔离器，每只短路隔离器保护的火灾探测器、手动报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点；总线穿越防火分区时，在穿越处设置总线短路隔离器。消防控制线连接风机房时，需经输入/输出模块后连接风机房配电箱。

8)任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备总数和地址总数，均不应超过3200点，其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点，且应留有不小于额定容量10%的余量；任一台消防联动控制器地址总数所控制的各类模块总数不应超过1600点，每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点，且应留有不小于额定容量10%的余量。

9).系统总线上设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。

5. 消防联动控制：

消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号，并接受相关设备的联动反馈信号，各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配。

火灾报警后，消防控制室应根据火灾情况控制相关层的正压送风阀及排烟阀、电动防火阀、并启动相应加压送风机、排烟风机，排烟阀280℃熔断关闭，防火阀70℃熔断关闭，风机的动作信号要反馈至消防控制室。

在消防控制室，对消火栓泵、自动喷洒泵、加压送风机、排烟风机即可通过现场模块进行自动控制也可在联动控制台上通过硬线手动控制，并接收其返馈信号。

(1)消防水泵控制柜应设置在消防水泵房，应符合：

消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态；当自动水灭火系统为开式系统，且设置自动启动确有困难时，经论证后消防水泵可设置在手动启动状态，并应确保24h有人工值班。

消防水泵不应设置自动停泵的控制功能，停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。

在建筑消防控制中心应设置消防给水设施的下列控制和显示功能：①、控制柜或控制盘应设置开关量或模拟信号手动硬拉线直接启泵的按扭；②、控制柜或控制盘应有显示消防水泵和稳压泵的运行状态；③、控制柜或控制盘应有显示消防水池、高位消防水箱等水源的高水位、低水位报警信号，以及正常水位。

消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间，其防护等级不应低于IP55。

消防水泵控制柜应设置手动机械启泵功能，并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。手动时应在报警5min内正常工作。

消防水泵应保证在火灾发生后规定的时间内正常工作，从接到启泵信号到水泵正常运转的时间，当为自动启动时应在2min内正常工作；消防水泵控制柜应采取防止被水淹没的措施。在高温潮湿环境下，消防水泵控制柜内应设置自动防潮除湿的装置。

(2)消火栓泵控制：

由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号，直接控制启动消火栓泵，联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时，消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号，由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。手动控制方式，应将消火栓泵控制箱（柜）的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘，并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止。

消火栓泵的动作信号应反馈至消防联动控制器。

9. 消防直通对讲电话系统：

电梯轿厢、消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机，应固定安装在明显且便于使用的部位，并应有区别于普通电话的标识。

消防控制室应设置消防专用电话总机，多线制消防专用电话系统中的每个电话分机应与总机单独连接。

消防控制室、消防值班室或企业消防站等处，应设置可直接报警的外线电话。

直通对讲电话分机，专用对讲电话分机底距地1.4m。

10. 消防控制室图形显示装置

消防控制室图形显示装置应设置在消防控制室内，并应符合火灾报警控制器的安装设置要求。

消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、消防联动控制器、电气火灾监控器、可燃气体报警控制器等消防设备之间，应采用专用线路连接。

火灾报警传输设备或用户信息传输装置，应设置在消防控制室内。

火灾报警传输设备或用户信息传输装置与火灾报警控制器、消防联动控制器等设备之间，应采用专用线路连接。

火灾报警传输设备或用户信息传输装置的设置，应保证有足够的操作和检修间距。

火灾报警传输设备或用户信息传输装置的手动报警装置，应设置在便于操作的明显部位。

11. 其他相关联动控制

消防联动控制器应具有打开疏散通道上由门禁系统控制的门和庭院电动大门的功能，并应具有打开停车场出入口挡杆的功能。

12. 电源及接地：

(1)所有消防用电设备均采用双路电源供电并在末端设自动切换装置。消防控制室设备还要求设置蓄电池作为备用电源，此电源设备由设备承包商负责提供。消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%，蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。

(2)消防系统接地利用大楼综合接地装置作为其接地极，设独立引下线，引下线采用-40×4镀锌扁钢。要求其综合接地电阻小于1Ω。消防控制室内的电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架和金属管、槽等，应采用等电位连接。由消防控制室接地板引至消防电子设备的专用接地线应选用铜芯绝缘导线，其线芯截面面积不应小于4mm2。消防控制室接地板与建筑接地体之间，应采用线芯截面面积不小于35mm2的铜芯绝缘导线连接。

13. 消防系统线路敷设要求：

1)配线干线沿防火电缆桥架和穿SC管敷设，自接线端子箱配出的支线除图中注明外均穿紧钉式薄壁钢管JDG20暗敷（但地下一层埋地部分穿SC15或SC20管）。除报警回路信号线外的其它线路，如暗敷在不燃烧体的结构内，要求保护层厚度不小于30mm，如明敷设时（包括在吊顶内敷设），要求在管子外壁涂防火涂料保护，耐火极限不低于1.00h。

消防广播干线随桥架边单独穿JDG25管敷设。电缆桥架和金属线槽在穿越楼板和过防火墙处的安装均要求进行防火封堵，按国家标准图集96SD181页36.37施工。所有穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带的管线应按国标或省标图集中有关作法施工。

所有消防室外线路敷设在室外弱电电缆沟内。

2)火灾自动报警系统的每回路地址编码总数应留10%的余量。

3)就地模块箱顶距顶板0.2m安装。

4)系统的成套设备，包括应急广播、消防专用电话总机、对讲录音电话及电源设备等均由该承包商成套供货，并负责安装、调试。

5)消防设备配电线路暗敷时，保护层厚度须大于30mm；明敷时作防火处理。电气竖井内孔洞在设备安装完毕后用防火材料封堵。

6)套管壁厚要求：套接紧定式镀锌钢导管JDG为>=2mm；PC管要求均为硬质阻燃型。

消防应急广播扬声器的设置，符合下列规定：

消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后，应同时向全楼进行广播。

消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s，应与火灾声警报器分时交替工作，可采取播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。

在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统，并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时，应自动对广播内容进行录音。

消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。

消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时，应具有强制切入消防应急广播的功能。

广播功率放大器应具有消防电话插孔，消防电话插入后应能直接讲话，广播功率放大器应配有备用电池，蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作3h以上。

应设置在走道和大厅等公共场所，每个扬声器的额定功率不应小于3W，其数量应能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m，走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m。

在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器，在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。

壁挂扬声器的底边距地面高度应大于2.2m。

当公共广播与消防应急广播合用时，广播扬声器应使用阻燃材料或具有阻燃后罩结构。

每个报警区域内应均匀设置火灾警报器，其声压级不应小于60dB；在环境噪声大于60dB的场所，其声压级应高于背景噪声15dB。

7)不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔，广播及电源线与其他线分开。

8)采用穿管水平敷设时，除报警总线外，不同防火分区的线路不应穿入同一根管内。

14. 导线选择见报警平面图。

15. 系统的成套设备，包括报警控制器、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播、消防专用电话总机、对讲录音电话及电源设备等均由该系统承包商成套供货，并负责安装、调试。

16. 挡烟垂壁系统的联动控制

1)活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能，当火灾确认后，火灾自动报警系统应在15s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁，60s以内挡烟垂壁应开启到位。

（四）、电气火灾监控系统

1. 本工程按基本型电气火灾监控系统配置，配置原则参照〈漏电火灾报警系统设计统一技术措施〉要求进行

2. 电气火灾监控主机安装于消防控制室内的控制琴台上，由消防控制室统一管理。

漏电电流检测点设置在楼层或区域配电箱柜（大部分在配电系统第二级）进线处，全部按只报警不跳闸考虑，漏电探头报警值宜在300~500mA范围内选择确定。漏电探头报警值应根据正常运行时实测的泄漏电流来选择，要求漏电报警值不应小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍。

3. 火灾自动报警系统设计说明中，应补充，火灾自动报警系统应设置火灾声、光警报器，火灾声、光警报器应符合下列规定：

1)火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接受火警信号的要求，每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB，且不应低于60dB；

2)在确认火灾后，系统应能启动所有火灾声、光警报器；

3)系统应同时启动、停止所有火灾声警报器工作；

4)具有语音提示功能的火灾声警报器应具有语音同步的功能。

图例	设备名称	规格及型号	备注
D	火灾显示盘	JBF-11S	距地1.4米
S	智能感烟探测器		吸顶
	感温感烟复合型探测器	JTY-GD-JBF-3100	吸顶
	手动报警按钮(带电话插孔)	J-SAP-M-JBF-101F-N/P	距地1.5米
	消火栓报警按钮	J-SAP-M-VM3332A	消火栓箱内
	专用消防电话分机	LD8100	距地1.5米
	火灾广播扬声器	3W（配电房为耐火型）	吸顶（有吊顶场所为嵌入式）或壁装距地2.2米
I	信号输入模块 JBF-131F-N	附近设置不小于100X100明显标识	距地2.5米,或距设备300
O	信号输出模块	附近设置不小于100X100明显标识	距板顶0.3米
	水流指示器	见设备专业图	
P	压力开关	见设备专业图	
EX	防爆感温探测器		吸顶
	湿式报警阀组	见设备专业图	
280℃	280°防火阀	见设备专业图	常开，280°时自动关闭
70℃	70°防火阀	见设备专业图	常开，70°时自动关闭
	板式排烟口控制装置	见设备专业图	常闭，火灾时远控打开距地1.5米
	正压送风口	见设备专业图	常闭，火灾时远控打开
FI	楼层火灾显示灯	编码型	壁装 距地2.3米
	火灾声光警报器	编码型	壁装 距地2.3米
M	模块箱		壁装 距地1.4米
	端子箱	300x300x160	距地1.4米
	水池液位计	LY-MD	显示仪 LY-B1
	缆式差定温探测器	编码型	
P	前室或梯间压力测试阀	详见消防通风专业	

1、室内干燥场所的线缆采用导管布线时，应符合下列规定：

1)采用金属导管布线时，其壁厚不应小于2.0mm；

2)采用塑料导管暗敷布线时，应选用不低于中型的导管。

2、建筑物底层及地面层以下外墙内的线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定：

1)采用金属导管布线时，其壁厚不应小于2.0mm；

2)采用可弯曲金属导管布线时，应选用防水重型的导管；

3)采用塑料导管布线时，应选用重型的导管。

3、线缆采用导管暗敷布线时，应符合下列规定：

1)不应穿过设备基础；

2)当穿过建筑物外墙时，应采取止水措施。

4、火灾自动报警系统的电源和联动线路应采用金属导管或金属槽盒保护。

5、民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定：

1)不应采用裸露带电导体布线；

2)除塑料护套电线外，其他电线不应采用直敷布线方式；

3)明敷的导管、电缆桥架，应选择燃烧性能不低于B1级的难燃材料制品或不燃材料制品。

6、除民用建筑和变电所外，其他建筑内低压裸露带电导体距地面的高度应符合下列规定：

1)元遮护的裸露带电导体至地面的距离不应小于3.5m；

2)采用防护等级不低于IP2X的网孔遮护时，裸露带电导体至地面的距离不应小于2.5m；

3)网状遮护与裸露带电导体的间距，不应小于100mm。

7、电气及智能化竖井的位置和数量应根据建筑物高度、建筑物变形缝位置、防火分区、系统要求、供电回路半径等因素确定，并应符合下列规定：

1)不应与电梯井、其他专业管道井共用同一竖井；

2)不应贴邻热烟道、热力管道及其他散热量大的场所。

注：1、电力线缆、控制线缆和智能化线缆敷设应符合下列规定：

(1)不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；

(2)电力线缆和智能化线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线；

(3)在有可燃物闷顶和吊顶内敷设电力线缆时，应采用不燃材料的导管或电缆槽盒保护。

2、频安防监控线：摄像机视频信号线有超五类非屏蔽4对双绞线和SYV-75-5/128编两种规格，具体由甲方选择；

3、消防专线电话采用二总线机型，相邻高层干线手拉手连接，首端引至消防中心。

4、相邻高层DC24V电源干线手拉手连接，首端引至消防中心。

5、报警信号总线干线引自消防监控室。回路中的任一地址编码点，可由编码火灾探测器占用，也可由编码模块占用。每一总线回路编码总数不宜超过200点，且应留有不少于额定容量10%的余量。当超过时需增加总线回路。

6、消防模块严禁设置在配电（控制）柜（箱）内，宜集中设置在模块箱内；未集中设置时，模块附近应有尺寸不小于100×100(mm)的标识。具体由消防厂家配合完成。

7、施工中如总线如穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。

本报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。

8、弱电线路在穿越防雷界面处设置SPD保护，具体由弱电厂家配套。

9、不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内，当合用同一线槽时，线槽内应有隔板分隔；或采用JDG25管沿消防金属槽盒同向明敷设引至单体电井。

一、火灾自动报警系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备的总数不应大于32点。总线在穿越防火分区处应设置总线短路隔离器。

二、火灾自动报警系统应设置火灾声、光警报器。火灾声、光警报器应符合下列规定：

1、火灾声、光警报器的设置应满足人员及时接受火警信号的要求，每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB，且不应低于60dB；

2、在确认火灾后，系统应能启动所有火灾声、光警报器；

3、系统应同时启动、停止所有火灾声警报器工作；

4、具有语音提示功能的火灾声警报器应具有语音同步的功能。

三、火灾探测器的选择应满足设置场所火灾初期特征参数的探测报警要求。

四、手动报警按钮的设置应满足人员快速报警的要求，每个防火分区或楼层应至少设置1个手动火灾报警按钮。

五、除消防控制室设置的火灾报警控制器和消防联动控制器外，每台控制器直接连接的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不应跨越避难层。

六、集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播。具有消防应急广播功能的多用途公共广播系统，应具有强制切入消防应急广播的功能。

七、消防控制室内应设置消防专用电话总机和可直接报火警的外线电话，消防专用电话网络应为独立的消防通信系统。

八、消防联动控制应符合下列规定：

1、需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号应为两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合；

2、消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号，并接受其联动反馈信号；

3、受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号匹配。

九、联动控制模块严禁设置在配电柜（箱）内，一个报警区域内的模块不应控制其他报警区域的设备。

十、可燃气体探测报警系统应独立组成，可燃气体探测器不应直接接入火灾报警控制器的报警总线。

十一、电气火灾监控系统应独立组成，电气火灾监控探测器的设置不应影响所在场所供配电系统的正常工作。

十二、火灾自动报警系统应单独布线，相同用途的导线颜色应一致，且系统内不同电压等级、不同电流类别的线路应敷设在不同线管内或同一线槽的不同槽孔内。

十三、火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用燃烧性能不低于B2级的耐火铜芯电线电缆，报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用燃烧性能不低于B2级的铜芯电线电缆。

十四、火灾自动报警系统中控制与显示类设备的主电源应直接与消防电源连接，不应使用电源插头。

十五、火灾自动报警系统设备的防护等级应满足在设置场所环境条件下正常工作的要求。

十六、消防设施投入使用后，应定期进行巡查、检查和维护，并应保证其处于正常运行或工作状态，不应擅自关停、拆改或移动。超过有效期的灭火介质、消防设施或经检验不符合继续使用要求的管道、组件和压力容器不应使用。

十七、消防设施上或附近应设置区别于环境的明显标识，说明文字应准确、清楚且易于识别，颜色、符号或标志应规范。手动操作按钮等装置处应采取防止误操作或被损坏的防护措施。

2022年版

版权所有，不得复制、套用。
ALL RIGHTS RESERVED,DON'T COPIED,REPRODUCED.

广东建筑艺术设计院有限公司
GUANGDONG ARCHITECTURAL ARTISTIC DESIGN INSTITUTE CO.,LTD
■建筑行业（建筑工程）甲级 A244004516
■城乡规划编制甲级 ■风景园林工程设计专项乙级
■市政行业道路工程乙级 ■市政行业排水工程乙级
■环境工程专项水污染防治工程乙级 ■公路行业(公路)乙级
地址：广州市天河区黄埔大道中309号自编3-09A
电话：(020)38031603 传真：(020)38031690

会签栏 COUNTER SIGNATURE			
建筑 ARCHI.		电气 ELEC.	
结构 STRUCT.		暖通 HVAC.	
给排水 PLUMBING			

签章区 STAMP AREA

版次 NO.	修改内容 DESCRIPTION	日期 DATE

建设单位 CLIENT：湖南利农五倍子产业发展有限公司

项目名称 PROJECT：没食子酸丙脂技改厂房与研发综合楼及职工宿舍楼建设项目

子项目名称 SUB-PROJECT：2#综合楼

图纸名称 TITLE：火灾自动报警设计说明

制图 DRAWING BY	唐博	唐博
设计 DESIGNED BY	唐博	
校对 CHECKED BY	马欣凡	
专业负责 SPECIALTY CHIEF	邱继国	邱继国
项目负责 PROJECT CHIEF	吴志刚	吴志刚
审核 EXAMINED BY	邱继国	邱继国
审定 APPROVED BY	李坚	

图号 DRAWING NO. DS-04

业务号 JOB NO.

出图日期 DATE 2023.04

专业 DISCIPLINE	电气	设计阶段 STAGE	施工图
比例 SCALE	1:100	规格 SIZE	

条形码,二维码 BARCODE,QR CODE